

Ch5 运算符、表达式与语句 · 练习

对应《C Primer Plus（第6版）》第 5 章 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

5-1 填空

填空 ① $10 / 4$ 的值是 ____； $10.0 / 4$ 的值是 ____； $10 \% 4$ 的值是 ____。

5-2 填空

填空 ② `int a = 5; a += 3;` 后 `a =` ____；接着 `a *= 2;` 后 `a =` ____。

5-3 填空

填空 ③ 想判断整数 `n` 能否被 7 整除，条件是 ____ `== 0`。

5-4 改错

改错 ④ 下面程序有 3 处问题：2 处编译错误 + 1 处“输出不对”。先自己找，再对照答案（本机 gcc 16.1.0 实测报错原文见答案）。

```
/* debug_exercise_105.c - 找 3 处问题 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int num = 7;
    double half = num / 2;          /* 想得到 3.5 */
    printf("7 / 2 = %f\n", half)
    num = num + 1
    printf("num = %d\n", num);
    return 0;
}
```

5-5 编程

编程 ⑤ 写程序：三门课成绩 `C=82.5`、`Math=91`、`Eng=78`，打印平均分（保留 1 位）。示例输出：

```
ch5_p6_avg.c  
平均分 = 83.8
```

5-6 编程

编程 ⑥ 写程序：把 3661 秒换算成"x 小时 y 分 z 秒"打印（用 / 和 %）。示例输出：

```
ch5_p7_time.c  
3661 秒 = 1 小时 1 分 1 秒
```

5-7 专业场景

专业场景 ⑦（不需要硬件知识）电路里有个经典电阻分压公式 $V_{out} = V_{in} \times R2 / (R1 + R2)$ 。写程序： $V_{in}=5.0$ 、 $R1=1000$ 、 $R2=2000$ (Ω)，打印 V_{out} （保留 2 位）。提示：注意整数除法陷阱——如果先算 $R2 / (R1+R2)$ 会得 0。示例输出：

```
ch5_p9_divider.c  
Vout = 3.33 V
```

5-8 索引

索引 ⑧ 打开《C Primer Plus（第6版）》第 5 章，完成 复习题 1、2、4（题号对应主教材）。

参考答案

① 2; 2.5; 2。

思路： $10/4$ 两个 int $\rightarrow$ 整数除法截断得 2； $10.0/4$ 有 double $\rightarrow$ 2.5； $10\%4$ 余数 2（讲义 5.2）。

② 8; 16。

思路： $a += 3$ 等价 $a = a + 3$ （讲义 5.4）。

③ $n \% 7$ 。

思路：整除 $\Leftrightarrow$ 余数为 0。口诀：/ 取商，% 取余（讲义 5.2）。

④ **诊断（本机 gcc 16.1.0 实测）：2 处编译错误 + 1 处逻辑错误。**

1. 第 8 行 `printf("7 / 2 = %f\n", half)` 漏分号——gcc 报 `error: expected ';' before 'num'`，报错行指向第 9 行（漏分号总是“错在下一行”，见 Ch1 讲义 1.4）；
2. 第 9 行 `num = num + 1` 漏分号——修复后编译器继续，报 `error: expected ';' before '}'`；
3. 第 7 行 `num / 2` 是**整数除法**，half 想得 3.5 实际得 3.0（编译不报错，属“输出不对”）。改成 `num / 2.0`。

修复 = 两处补；+ num / 2.0。修复版输出（实测）：`7 / 2 = 3.500000`、`num = 8`。教学点：**先修编译错误（分号），再找逻辑错误（整数除法）**——别被编译器带偏，修完能编译 $\neq$ 程序算对了。

⑤ **参考代码：**

```
ch5_p6_avg.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double c = 82.5, math = 91, eng = 78;
    double avg = (c + math + eng) / 3.0;
    printf("平均分 = %.1f\n", avg);
    return 0;
}
```

思路：除以 3.0（带 .0）保小数。**常见错法：**写 / 3——整数除法会把 251.5/3 截断成 83。实测输出：平均分 = 83.8。

⑥ 参考代码：

```
ch5_p7_time.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int total = 3661;
    int h = total / 3600;
    int m = (total % 3600) / 60;
    int s = total % 60;
    printf("%d 秒 = %d 小时 %d 分 %d 秒\n", total, h, m, s);
    return 0;
}
```

思路：三步拆：总秒数 ÷ 3600 得小时；余数再 ÷ 60 得分钟；最后余数即秒。**常见错法：** $m = \text{total} \% 60$ （把 61 秒算成 1 分 61 秒——分钟不是对 3600 取余后再拆）。实测输出：3661 秒 = 1 小时 1 分 1 秒。

⑦ 参考代码（电阻分压）：

```
ch5_p9_divider.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double vin = 5.0;
    int r1 = 1000, r2 = 2000;
    double vout = vin * r2 / (r1 + r2);
    printf("Vout = %.2f V\n", vout);
    return 0;
}
```

思路：让 $\text{vin} * r2$ 先算（int 变 double），再除——避免 $r2 / (r1 + r2)$ 先做整数除法得 0。**常见错法：**照抄公式顺序 $r2 / (r1 + r2) * \text{vin}$ ——整数除法先执行，Vout 恒为 0。实测输出：Vout = 3.33 V。